

되살아남은 한 방향으로만 간다 — 용량은 자료를 깨우고 자료는 용량을 못 깨운다

월드모델 실험실

노트 520 · 2026년 8월 4일

초 록

노트 519 가 조항을 냈다 — 용량이 바뀌면 그 용량에서 닫았던 갈래를 다시 연다(깊이 6 → 12 가 나이 감쇠 무게를 -0.0005 에서 $+0.0036$ 로 되살렸다). 그리고 그 조항을 대칭으로 읽어 사전 등록했다 — 이 사이클이 자료 쓰는 법을 네 번 바꿨으니 그 이전에 죽은 용량 후보를 다시 열자고.

일곱 중 하나도 안 살아났다.

후보(죽은 노트)	판 차	부호	95% 구간
K 64(456)	+0.0005	7/12	$[-0.0007, +0.0016]$
깊이 16(458)	-0.0003	5/12	$[-0.0011, +0.0006]$
깊이 24(458)	-0.0007	3/12	$[-0.0015, +0.0001]$
<i>lr</i> 0.06(459)	-0.0021	1/12	$[-0.0029, -0.0013]$
<i>it</i> 400(473)	-0.0024	0/12	$[-0.0031, -0.0018]$
<i>lr</i> 0.16(474)	-0.0025	1/12	$[-0.0037, -0.0013]$
<i>it</i> 120(459)	-0.0032	0/12	$[-0.0038, -0.0026]$

넷은 확실히 음수, 셋은 동점. 반중 — 되살아남은 대칭이 아니다.

1. 조항을 반쪽으로 줄인다

조항(정정) — 용량이 바뀌면 그 용량에서 닫았던 자료 쪽 갈래를 다시 연다. 그 역은 이 자료에서 성립하지 않는다 — 자료 쓰는 법이 바뀌어도 죽은 용량 후보는 죽은 채다.

읽으면 — 용량은 모형이 무엇을 표현할 수 있나를 정한다. 깊이를 6 에서 12 로 올리면 새 상호작용이 표현 가능해지고, 그 위에서 자료 쪽 후보가 새로 값을 가질 수 있다. 반대로 자료 쓰는 법은 어느 행을 보나만 바꾸고 표현할 수 있는 것은 그대로다 — 그러니 용량 후보의 값이 안 바뀐다.

이것이 맞다면 예측이 하나 따라온다 — 축을 늘리는 변경도(표현할 수 있는 것이 늘어나므로) 자료 쪽 갈래를 되살릴 수 있어야 한다. 아직 안 됐다.

2. 덤 --- 용량 넷이 여전히 봉우리다

이 사이클이 자료 쓰는 법을 네 번 바꿨는데도 깊이 12 · *it* 220 · *lr* 0.10 · K 32 가 그대로 최적이다. 셋(깊이 16 · 24, K 64)은 동점이고 넷은 확실히 나쁘다.

용량 쪽은 두 해째 닫혀 있다(노트 459 ~ 461 이 닫았고 이 노트가 다시 확인했다). 그리고 그 사이 판은 $0.4812 \rightarrow 0.4932$ 로 올랐다 — 전부 자료 쪽에서.

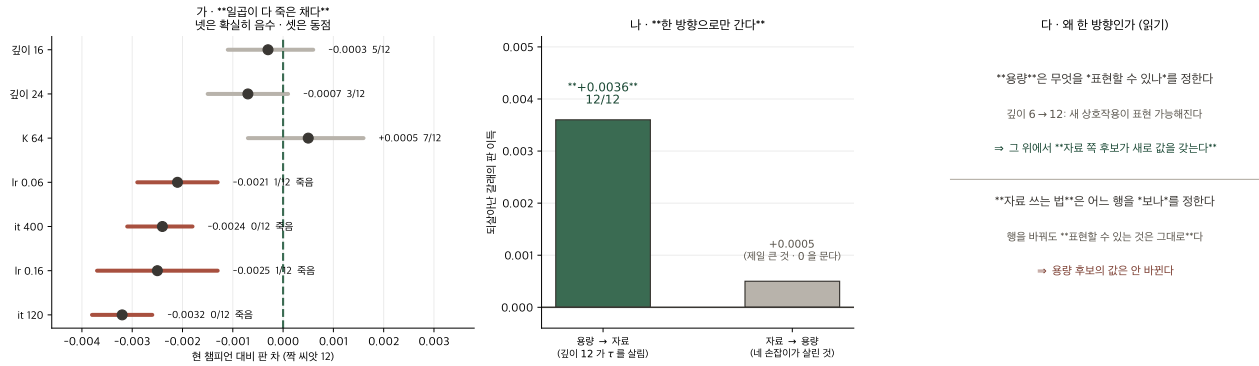


Figure 1: 가 — 일곱 후보. 나 — 한 방향. 다 — 왜 그런가(읽기).

이 사이클 결산

	판
사이클 시작	0.4812
DOMDROP(노트 498)	+0.0045
TRAINCAP(노트 509)	+0.0021
배선 고침(노트 513)	+0.0023
TRAINW(노트 514)	+0.0010
TRAINR(노트 516)	+0.0020
지금	0.4932

다섯 걸음이 전부 “어떤 행으로 배울까”이고, 그중 하나는 버그를 고친 것이다. 노트 505·506 이 모형 갈래를 닫은 뒤 이 실험실이 번 +0.0120 에 모형 변경은 한 건도 없다.

남은 것

- 축을 늘리면 자료 갈래가 되살아나나 — 위의 예측. 축 추가는 표현력을 늘리므로 용량과 같은 쪽이어야 한다.
- 원장에 “이 채택이 되살릴 수 있는 갈래” 칸 — 노트 519 가 제안했다. 사람이 안 잇게 하는 유일한 방법.
- 자료 쪽 — 노트 506 의 “행 두 배 = +0.0245”. 이 사이클이 그 절반을 있던 행으로 벌었고 나머지 절반은 새 행이 있어야 한다.